



Universidad Autónoma de Sinaloa

Lic. en Ing. en Ciencia de Datos

Alumno: Kevin Alexander Serrano Payán

Grupo: 4-1

Materia: Bases de Datos Emergentes

Docente: Dr. Lidia Yadira Pérez Aguilar

Fecha: 05/10/2026

PRÁCTICA 4. Proyección, ordenamiento y paginación

1. Proyección de campos

1.1 Mostrar solamente SKU, nombre y precio

```
ventas_online> db.productos.find(
  {
    _id: 0,
    sku: 1,
    nombre: 1,
    precio: 1
  }
)
[
  { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
  { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', precio: 450 },
  { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT', precio: 1250 },
  { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', precio: 6200 },
  { sku: 'P005', nombre: 'Teclado mecánico', precio: 1600 },
  { sku: 'P006', nombre: 'Webcam HD', precio: 980 },
  { sku: 'P007', nombre: 'SSD 1TB', precio: 1450 },
  { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
  { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10', precio: 5200 },
  { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 },
  { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', precio: 1350 },
  { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', precio: 12500 },
  { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', precio: 780 },
  { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB', precio: 1650 },
  { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
  { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24', precio: 3900 },
  { sku: 'P017', nombre: 'Teclado Inalambrico', precio: 950 },
  { sku: 'P018', nombre: 'SSD 500GB', precio: 890 },
  { sku: 'P019', nombre: 'Camara Web Full HD', precio: 1250 },
  { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 }
]
Type "it" for more
ventas_online>
```

1.2 Mostrar SKU, nombre, categoría y stock

```
ventas_online> db.productos.find(
  {
    _id: 0,
    sku: 1,
    nombre: 1,
    categoria: 1,
    stock: 1
  }
)
[
  { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', categoria: 'Computo', stock: 12 },
  { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', categoria: 'Accesorios', stock: 80 },
  { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT', categoria: 'Audio', stock: 35 },
  { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', categoria: 'Computo', stock: 18 },
  { sku: 'P005', nombre: 'Teclado mecánico', categoria: 'Accesorios', stock: 27 },
  { sku: 'P006', nombre: 'Webcam HD', categoria: 'Accesorios', stock: 40 },
  { sku: 'P007', nombre: 'SSD 1TB', categoria: 'Almacenamiento', stock: 15 },
  { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', categoria: 'Audio', stock: 10 },
  { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10', categoria: 'Computo', stock: 5 },
  { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', categoria: 'Accesorios', stock: 100 },
  { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', categoria: 'Audio', stock: 20 },
  { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', categoria: 'Computo', stock: 10 },
  { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', categoria: 'Accesorios', stock: 30 },
  { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB', categoria: 'Almacenamiento', stock: 8 },
  { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', categoria: 'Audio', stock: 15 },
  { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24', categoria: 'Computo', stock: 25 },
  { sku: 'P017', nombre: 'Teclado Inalambrico', categoria: 'Accesorios', stock: 45 },
  { sku: 'P018', nombre: 'SSD 500GB', categoria: 'Almacenamiento', stock: 12 },
  { sku: 'P019', nombre: 'Camara Web Full HD', categoria: 'Accesorios', stock: 18 },
  { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', categoria: 'Computo', stock: 7 }
]
```

1.3 Aplicar filtro y proyección al mismo tiempo

```
ventas_online> db.productos.find(
  {
    categoria: "Audio" },
  {
    _id: 0,
    sku: 1,
    nombre: 1,
    precio: 1
  }
)
[
  {
    sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT', precio: 1250 },
    {
    sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
    {
    sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', precio: 1350 },
    {
    sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
    {
    sku: 'P021', nombre: 'Bocina Portatil', precio: 690 },
    {
    sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', precio: 350 },
    {
    sku: 'P029', nombre: 'Microfono Condensador', precio: 2100 },
    {
    sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', precio: 3200 },
    {
    sku: 'P037', nombre: 'Audifonos Diadema', precio: 1100 },
    {
    sku: 'P041', nombre: 'Bocina Inteligente', precio: 1450 },
    {
    sku: 'P045', nombre: 'Audifonos Deportivos', precio: 980 },
    {
    sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio', precio: 2650 }
  ]
ventas_online> |
```

1.4 Mostrar todos los campos excepto stock

```
ventas_online> db.productos.find(
  {
    stock: 0
  }
)
[
  {
    _id: ObjectId('6a984e96a30bfd783c3adc5c'),
    sku: 'P001',
    nombre: 'Laptop Pro',
    categoria: 'Computo',
    precio: 18500
  },
  {
    _id: ObjectId('6a984efea30bfd783c3adc5d'),
    sku: 'P002',
    nombre: 'Mouse inalambrico',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 450,
    color: 'negro',
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6a984f42a30bfd783c3adc5e'),
    sku: 'P003',
    nombre: 'Audifonos BT',
    categoria: 'Audio',
    precio: 1250,
    bluetooth: true,
    etiquetas: [ 'audio', 'movilidad' ],
    activo: true
  }
]
```

2. Ordenamiento de resultados

2.1 Ordenar productos por precio de menor a mayor

```
ventas_online> db.productos.find(
  {
    _id: 0,
    sku: 1,
    nombre: 1,
    precio: 1
  }
).sort({ precio: 1 })
[
  { sku: 'P002', nombre: 'Cable USB-C', precio: 220 },
  { sku: 'P019', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 },
  { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', precio: 350 },
  { sku: 'P023', nombre: 'Tarjeta microSD 128GB', precio: 420 },
  { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalambrico', precio: 450 },
  { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi', precio: 480 },
  { sku: 'P035', nombre: 'Memoria USB 128GB', precio: 490 },
  { sku: 'P026', nombre: 'Base para Laptop', precio: 540 },
  { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C', precio: 620 },
  { sku: 'P039', nombre: 'SSD 256GB', precio: 650 },
  { sku: 'P038', nombre: 'Teclado Compacto', precio: 680 },
  { sku: 'P021', nombre: 'Bocina Portatil', precio: 690 },
  { sku: 'P034', nombre: 'Mouse Ergonomico', precio: 720 },
  { sku: 'P047', nombre: 'Memoria USB 256GB', precio: 760 },
  { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', precio: 780 },
  { sku: 'P046', nombre: 'Soporte Monitor', precio: 850 },
  { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
  { sku: 'P018', nombre: 'SSD 500GB', precio: 890 },
  { sku: 'P017', nombre: 'Teclado Inalambrico', precio: 950 },
  { sku: 'P045', nombre: 'Audifonos Deportivos', precio: 980 }
]
Type "it" for more
ventas_online> |
```

2.2 Ordenar productos por precio de mayor a menor

```
ventas_online> db.productos.find(
| {
|   {
|     _id: 0,
|     sku: 1,
|     nombre: 1,
|     precio: 1
|   }
| ).sort({ precio: -1 })
|
| { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 },
| { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
| { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
| { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
| { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 },
| { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', precio: 12500 },
| { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', precio: 9800 },
| { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', precio: 7800 },
| { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27', precio: 7100 },
| { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14', precio: 6900 },
| { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', precio: 6200 },
| { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10', precio: 5200 },
| { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24', precio: 3900 },
| { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', precio: 3200 },
| { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', precio: 2850 },
| { sku: 'P027', nombre: 'SSD 2TB', precio: 2750 },
| { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio', precio: 2650 },
| { sku: 'P029', nombre: 'Microfono Condensador', precio: 2100 },
| { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
| { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB', precio: 1650 }
|
| Type "it" for more
ventas_online> |
```

2.3 Ordenar productos por stock de menor a mayor

```
ventas_online> db.productos.find(
| {
|   {
|     _id: 0,
|     sku: 1,
|     nombre: 1,
|     stock: 1
|   }
| ).sort({ stock: 1 })
|
| { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', stock: 7 },
| { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', stock: 8 },
| { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', stock: 9 },
| { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', stock: 10 },
| { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', stock: 10 },
| { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', stock: 11 },
| { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', stock: 12 },
| { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', stock: 12 },
| { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', stock: 12 },
| { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', stock: 13 },
| { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27', stock: 14 },
| { sku: 'P027', nombre: 'SSD 2TB', stock: 14 },
| { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10', stock: 15 },
| { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio', stock: 15 },
| { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24', stock: 16 },
| { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14', stock: 17 },
| { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', stock: 18 },
| { sku: 'P029', nombre: 'Microfono Condensador', stock: 18 },
| { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', stock: 20 },
| { sku: 'P041', nombre: 'Bocina Inteligente', stock: 21 }
|
| Type "it" for more
ventas_online> |
```

2.4 Ordenar alfabéticamente por nombre

```
ventas_online> db.productos.find(
  {
    _id: 0,
    sku: 1,
    nombre: 1
  }
).sort({ nombre: 1 })
[
  { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi' },
  { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24' },
  { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT' },
  { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados' },
  { sku: 'P045', nombre: 'Audifonos Deportivos' },
  { sku: 'P037', nombre: 'Audifonos Diadema' },
  { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer' },
  { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido' },
  { sku: 'P026', nombre: 'Base para Laptop' },
  { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth' },
  { sku: 'P041', nombre: 'Bocina Inteligente' },
  { sku: 'P021', nombre: 'Bocina Portatil' },
  { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C' },
  { sku: 'P019', nombre: 'Camara Web Full HD' },
  { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14' },
  { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB' },
  { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB' },
  { sku: 'P031', nombre: 'Disco Externo 1TB' },
  { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C' },
  { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio' }
]
Type "it" for more
```

3. Ordenamiento por varios campos

3.1 Ordenar primero por categoría y después por precio

```
ventas_online> db.productos.find(
  {
    _id: 0,
    sku: 1,
    nombre: 1,
    categoria: 1,
    precio: 1
  }
).sort({
  categoria: 1,
  precio: -1
})
[
  {
    sku: 'P005',
    nombre: 'Teclado mecanico',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 1600
  },
  {
    sku: 'P019',
    nombre: 'Camara Web Full HD',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 1250
  },
  {
    sku: 'P050',
    nombre: 'Mochila para Laptop',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 1050
  }
]
```

3.2 Ordenar por categoría y posteriormente por stock

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   {
|     _id: 0,
|     sku: 1,
|     nombre: 1,
|     categoria: 1,
|     stock: 1
|   }
| ).sort({
|   categoria: 1,
|   stock: 1
| })
|
| [
|   {
|     sku: 'P019',
|     nombre: 'Camara Web Full HD',
|     categoria: 'Accesorios',
|     stock: 24
|   },
|   {
|     sku: 'P005',
|     nombre: 'Teclado mecanico',
|     categoria: 'Accesorios',
|     stock: 27
|   },
|   {
|     sku: 'P046',
|     nombre: 'Soporte Monitor',
|     categoria: 'Accesorios',
|     stock: 27
|   }
| ]
```

4. Limitar resultados con limit()

4.1 Mostrar solamente 5 productos

```
ventas_online> db.productos.find().limit(5)
|
| [
|   {
|     _id: ObjectId('6a984e96a30bfd783c3adc5c'),
|     sku: 'P001',
|     nombre: 'Laptop Pro',
|     categoria: 'Computo',
|     precio: 18500,
|     stock: 12
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a984efea30bfd783c3adc5d'),
|     sku: 'P002',
|     nombre: 'Mouse inalambrico',
|     categoria: 'Accesorios',
|     precio: 450,
|     stock: 80,
|     color: 'negro',
|     activo: true
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('6a984f42a30bfd783c3adc5e'),
|     sku: 'P003',
|     nombre: 'Audifonos BT',
|     categoria: 'Audio',
|     precio: 1250,
|     stock: 35,
|     bluetooth: true,
|     etiquetas: [ 'audio', 'movilidad' ],
|     activo: true
|   }
| ]
```

4.2 Mostrar los 5 productos más caros

```
ventas_online> db.productos.find(
|  {},
|  {
|    _id: 0,
|    sku: 1,
|    nombre: 1,
|    precio: 1
|  }
|  ).sort({
|    precio: -1
|  }).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 },
|   { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
|   { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
|   { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
|   { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 }
| ]
ventas_online> |
```

4.3 Mostrar los 10 productos con menor stock

```
ventas_online> db.productos.find(
|  {},
|  {
|    _id: 0,
|    sku: 1,
|    nombre: 1,
|    stock: 1
|  }
|  ).sort({
|    stock: 1
|  }).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', stock: 7 },
|   { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', stock: 8 },
|   { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', stock: 9 },
|   { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', stock: 10 },
|   { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', stock: 10 },
|   { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', stock: 11 },
|   { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', stock: 12 },
|   { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', stock: 12 },
|   { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', stock: 12 },
|   { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', stock: 13 }
| ]
ventas_online> |
```

5. Top-N

5.1 Mostrar los 5 productos más caros de Computo

```
ventas_online> db.productos.find(
|  { categoria: "Computo" },
|  {
|    _id: 0,
|    sku: 1,
|    nombre: 1,
|    precio: 1
|  }
|  ).sort({
|    precio: -1
|  }).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 },
|   { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
|   { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
|   { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
|   { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 }
| ]
ventas_online> |
```

5.2 Mostrar los 3 productos de Audio con mayor stock

```
ventas_online> db.productos.find(
| { categoria: "Audio" },
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   stock: 1
| }
| ).sort({
|   stock: -1
| }).limit(3)
|
| [
|   { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', stock: 55 },
|   { sku: 'P021', nombre: 'Bocina Portatil', stock: 42 },
|   { sku: 'P045', nombre: 'Audifonos Deportivos', stock: 36 }
| ]
ventas_online> |
```

5.3 Mostrar los 5 accesorios más económicos

```
ventas_online> db.productos.find(
| { categoria: "Accesorios" },
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   precio: 1
| }
| ).sort({
|   precio: 1
| }).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', precio: 220 },
|   { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalambrico', precio: 450 },
|   { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi', precio: 480 },
|   { sku: 'P026', nombre: 'Base para Laptop', precio: 540 },
|   { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C', precio: 620 }
| ]
ventas_online> |
```

6. Paginación con skip() y limit()

6.1 Primera página

```
ventas_online> db.productos.find(
| {},
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1, nombre: 1,
|   precio: 1
| }
| ).sort({
|   sku: 1
| }).skip(0).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
|   { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalambrico', precio: 450 },
|   { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT', precio: 1250 },
|   { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', precio: 6200 },
|   { sku: 'P005', nombre: 'Teclado mecanico', precio: 1600 },
|   { sku: 'P006', nombre: 'Webcam HD', precio: 980 },
|   { sku: 'P007', nombre: 'SSD 1TB', precio: 1450 },
|   { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
|   { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10', precio: 5200 },
|   { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 }
| ]
ventas_online> |
```

Segunda página

```
ventas_online> db.productos.find(
|  {},
|  {
|    _id: 0,
|    sku: 1,
|    nombre: 1,
|    precio: 1
|  }
| ).sort({
|   sku: 1
| }).skip(10).limit(10)
|
| { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', precio: 1350 },
| { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', precio: 12500 },
| { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', precio: 780 },
| { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB', precio: 1650 },
| { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
| { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24', precio: 3900 },
| { sku: 'P017', nombre: 'Teclado Inalambrico', precio: 950 },
| { sku: 'P018', nombre: 'SSD 500GB', precio: 890 },
| { sku: 'P019', nombre: 'Camara Web Full HD', precio: 1250 },
| { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 }
|
| ]
ventas_online> |
```

6.2 Tercera página

```
ventas_online> db.productos.find(
|  {},
|  {
|    _id: 0,
|    sku: 1,
|    nombre: 1,
|    precio: 1
|  }
| ).sort({
|   sku: 1
| }).skip(20).limit(10)
|
| { sku: 'P021', nombre: 'Bocina Portatil', precio: 690 },
| { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C', precio: 620 },
| { sku: 'P023', nombre: 'Tarjeta microSD 128GB', precio: 420 },
| { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', precio: 7800 },
| { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', precio: 350 },
| { sku: 'P026', nombre: 'Base para Laptop', precio: 540 },
| { sku: 'P027', nombre: 'SSD 2TB', precio: 2750 },
| { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', precio: 9800 },
| { sku: 'P029', nombre: 'Microfono Condensador', precio: 2100 },
| { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi', precio: 480 }
|
| ]
ventas_online> |
```

6.3 Cuarta página

```
ventas_online> db.productos.find(
|  {},
|  {
|    _id: 0,
|    sku: 1,
|    nombre: 1,
|    precio: 1
|  }
| ).sort({
|   sku: 1
| }).skip(30).limit(10)
|
| { sku: 'P031', nombre: 'Disco Externo 1TB', precio: 1350 },
| { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14', precio: 6900 },
| { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', precio: 3200 },
| { sku: 'P034', nombre: 'Mouse Ergonomico', precio: 720 },
| { sku: 'P035', nombre: 'Memoria USB 128GB', precio: 490 },
| { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
| { sku: 'P037', nombre: 'Audifonos Diadema', precio: 1100 },
| { sku: 'P038', nombre: 'Teclado Compacto', precio: 680 },
| { sku: 'P039', nombre: 'SSD 256GB', precio: 650 },
| { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27', precio: 7100 }
|
| ]
ventas_online> |
```

6.4 Quinta página

```
ventas_online> db.productos.find(
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   precio: 1
| }
| ).sort({
|   sku: 1
| }).skip(40).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P041', nombre: 'Bocina Inteligente', precio: 1450 },
|   { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', precio: 220 },
|   { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', precio: 2850 },
|   { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
|   { sku: 'P045', nombre: 'Audifonos Deportivos', precio: 980 },
|   { sku: 'P046', nombre: 'Soporte Monitor', precio: 850 },
|   { sku: 'P047', nombre: 'Memoria USB 256GB', precio: 760 },
|   { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 },
|   { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio', precio: 2650 },
|   { sku: 'P050', nombre: 'Mochila para Laptop', precio: 1050 }
| ]
ventas_online> |
```

7. Paginación con filtros

7.1 Primera página de productos de Computo

```
ventas_online> db.productos.find(
| { categoria: "Computo" },
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   precio: 1
| }
| ).sort({
|   precio: -1
| }).skip(0).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 },
|   { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
|   { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
|   { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
|   { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 }
| ]
ventas_online> |
```

7.2 Segunda página de productos de Computo

```
ventas_online> db.productos.find(
| { categoria: "Computo" },
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   precio: 1
| }
| ).sort({
|   precio: -1
| }).skip(5).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', precio: 12500 },
|   { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', precio: 9800 },
|   { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', precio: 7800 },
|   { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27', precio: 7100 },
|   { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14', precio: 6900 }
| ]
ventas_online> |
```

8. Combinar filtro, proyección, ordenamiento y límite

8.1 Productos con precio menor a \$2,000 ordenados del más caro al más económico

```
ventas_online> db.productos.find(
| { precio: { $lt: 2000 } },
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   categoria: 1,
|   precio: 1
| }
| ).sort({
|   precio: -1
| }).limit(10)
|
| [
|   {
|     sku: 'P015',
|     nombre: 'Audifonos Gamer',
|     categoria: 'Audio',
|     precio: 1750
|   },
|   {
|     sku: 'P014',
|     nombre: 'Disco Duro 2TB',
|     categoria: 'Almacenamiento',
|     precio: 1650
|   },
|   {
|     sku: 'P005',
|     nombre: 'Teclado mecanico',
|     categoria: 'Accesorios',
|     precio: 1600
|   },
| ]
```

8.2 Productos con stock mayor a 30 ordenados por stock

```
ventas_online> db.productos.find(
| { stock: { $gt: 30 } },
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   stock: 1
| }
| ).sort({
|   stock: -1
| }).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', stock: 120 },
|   { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', stock: 100 },
|   { sku: 'P035', nombre: 'Memoria USB 128GB', stock: 90 },
|   { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalambrico', stock: 80 },
|   { sku: 'P023', nombre: 'Tarjeta microSD 128GB', stock: 75 },
|   { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi', stock: 70 },
|   { sku: 'P039', nombre: 'SSD 256GB', stock: 65 },
|   { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C', stock: 60 },
|   { sku: 'P047', nombre: 'Memoria USB 256GB', stock: 58 },
|   { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', stock: 55 }
| ]
ventas_online> |
```

8.3 Productos con etiqueta gaming ordenados por precio

```
ventas_online> db.productos.find(
| { etiquetas: "gaming" },
| {
|   _id: 0,
|   sku: 1,
|   nombre: 1,
|   precio: 1,
|   stock: 1
| }
| ).sort({
|   precio: -1
| })
| ]
|
| { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500, stock: 8 },
| { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', precio: 7800, stock: 12 },
| { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27', precio: 7100, stock: 14 },
| { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', precio: 6200, stock: 18 },
| { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750, stock: 28 },
| { sku: 'P005', nombre: 'Teclado mecanico', precio: 1600, stock: 27 },
| { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', precio: 780, stock: 45 }
| ]
ventas_online> |
```

Ejercicios de la Práctica 4

1. Mostrar únicamente sku, nombre y precio de todos los productos.

```
ventas_online> db.productos.find(
| {},
| { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| )
| ]
|
| { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
| { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', precio: 450 },
| { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT', precio: 1250 },
| { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', precio: 6200 },
| { sku: 'P005', nombre: 'Teclado mecanico', precio: 1600 },
| { sku: 'P006', nombre: 'Webcam HD', precio: 980 },
| { sku: 'P007', nombre: 'SSD 1TB', precio: 1450 },
| { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
| { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10', precio: 5200 },
| { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 },
| { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', precio: 1350 },
| { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', precio: 12500 },
| { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', precio: 780 },
| { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB', precio: 1650 },
| { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
| { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24', precio: 3900 },
| { sku: 'P017', nombre: 'Teclado Inalambrico', precio: 950 },
| { sku: 'P018', nombre: 'SSD 500GB', precio: 890 },
| { sku: 'P019', nombre: 'Camara Web Full HD', precio: 1250 },
| { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 }
| ]
Type "it" for more
ventas_online> |
```

2. Mostrar sku, nombre, categoria y stock sin mostrar _id.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, categoria: 1, stock: 1 }
| )
[
  { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', categoria: 'Computo', stock: 12 },
  {
    sku: 'P002',
    nombre: 'Mouse inalambrico',
    categoria: 'Accesorios',
    stock: 80
  },
  { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT', categoria: 'Audio', stock: 35 },
  { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', categoria: 'Computo', stock: 18 },
  {
    sku: 'P005',
    nombre: 'Teclado mecanico',
    categoria: 'Accesorios',
    stock: 27
  },
  {
    sku: 'P006',
    nombre: 'Webcam HD',
    categoria: 'Accesorios',
    stock: 40
  },
  {
    sku: 'P007',
    nombre: 'SSD 1TB',
    categoria: 'Almacenamiento',
    stock: 30
  },
]
```

3. Consultar los productos de Audio mostrando solo nombre y precio.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   { categoria: "Audio" },
|   { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 }
| )
[
  { nombre: 'Audifonos BT', precio: 1250 },
  { nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
  { nombre: 'Microfono USB', precio: 1350 },
  { nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
  { nombre: 'Bocina Portatil', precio: 690 },
  { nombre: 'Audifonos Cableados', precio: 350 },
  { nombre: 'Microfono Condensador', precio: 2100 },
  { nombre: 'Barra de Sonido', precio: 3200 },
  { nombre: 'Audifonos Diadema', precio: 1100 },
  { nombre: 'Bocina Inteligente', precio: 1450 },
  { nombre: 'Audifonos Deportivos', precio: 980 },
  { nombre: 'Interfaz de Audio', precio: 2650 }
]
ventas_online> |
```

4. Mostrar todos los campos excepto etiquetas.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { etiquetas: 0 }
| )
[
  {
    _id: ObjectId('6a984e96a30bfd783c3adc5c'),
    sku: 'P001',
    nombre: 'Laptop Pro',
    categoria: 'Computo',
    precio: 18500,
    stock: 12
  },
  {
    _id: ObjectId('6a984efea30bfd783c3adc5d'),
    sku: 'P002',
    nombre: 'Mouse inalambrico',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 450,
    stock: 80,
    color: 'negro',
    activo: true
  },
]
```

5. Ordenar todos los productos por precio ascendente.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ precio: 1 })
|
| { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', precio: 220 },
| { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 },
| { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', precio: 350 },
| { sku: 'P023', nombre: 'Tarjeta microSD 128GB', precio: 420 },
| { sku: 'P002', nombre: 'Mouse Inalambrico', precio: 450 },
| { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi', precio: 480 },
| { sku: 'P035', nombre: 'Memoria USB 128GB', precio: 490 },
| { sku: 'P026', nombre: 'Base para Laptop', precio: 540 },
| { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C', precio: 620 },
| { sku: 'P039', nombre: 'SSD 256GB', precio: 650 },
| { sku: 'P038', nombre: 'Teclado Compacto', precio: 680 },
| { sku: 'P021', nombre: 'Bocina Portatil', precio: 690 },
| { sku: 'P034', nombre: 'Mouse Ergonomico', precio: 720 },
| { sku: 'P047', nombre: 'Memoria USB 256GB', precio: 760 },
| { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', precio: 780 },
| { sku: 'P046', nombre: 'Soporte Monitor', precio: 850 },
| { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
| { sku: 'P018', nombre: 'SSD 500GB', precio: 890 },
| { sku: 'P017', nombre: 'Teclado Inalambrico', precio: 950 },
| { sku: 'P045', nombre: 'Audifonos Deportivos', precio: 980 }
|
| Type "it" for more
ventas_online> |
```

6. Ordenarlos por precio descendente.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ precio: -1 })
|
| { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 },
| { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
| { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
| { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24"', precio: 15800 },
| { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 },
| { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', precio: 12500 },
| { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', precio: 9800 },
| { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32"', precio: 7800 },
| { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27"', precio: 7100 },
| { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14"', precio: 6900 },
| { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27"', precio: 6200 },
| { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10"', precio: 5200 },
| { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24"', precio: 3900 },
| { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', precio: 3200 },
| { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', precio: 2850 },
| { sku: 'P027', nombre: 'SSD 2TB', precio: 2750 },
| { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio', precio: 2650 },
| { sku: 'P029', nombre: 'Microfono Condensador', precio: 2100 },
| { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
| { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB', precio: 1650 }
|
| Type "it" for more
ventas_online> |
```

7. Ordenar los productos por stock ascendente.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, stock: 1 }
| ).sort({ stock: 1 })
|
| { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', stock: 7 },
| { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', stock: 8 },
| { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24"', stock: 9 },
| { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', stock: 10 },
| { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', stock: 10 },
| { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', stock: 11 },
| { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', stock: 12 },
| { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', stock: 12 },
| { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32"', stock: 12 },
| { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', stock: 13 },
| { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27"', stock: 14 },
| { sku: 'P027', nombre: 'SSD 2TB', stock: 14 },
| { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10"', stock: 15 },
| { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio', stock: 15 },
| { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24"', stock: 16 },
| { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14"', stock: 17 },
| { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27"', stock: 18 },
| { sku: 'P029', nombre: 'Microfono Condensador', stock: 18 },
| { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', stock: 20 },
| { sku: 'P041', nombre: 'Bocina Inteligente', stock: 21 }
|
| Type "it" for more
ventas_online> |
```

8. Ordenar los productos alfabéticamente por nombre.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1 }
| ).sort({ nombre: 1 })
[
  { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi' },
  { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24' },
  { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT' },
  { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados' },
  { sku: 'P045', nombre: 'Audifonos Deportivos' },
  { sku: 'P037', nombre: 'Audifonos Diadema' },
  { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer' },
  { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido' },
  { sku: 'P026', nombre: 'Base para Laptop' },
  { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth' },
  { sku: 'P041', nombre: 'Bocina Inteligente' },
  { sku: 'P021', nombre: 'Bocina Portatil' },
  { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C' },
  { sku: 'P019', nombre: 'Camara Web Full HD' },
  { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14' },
  { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB' },
  { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB' },
  { sku: 'P031', nombre: 'Disco Externo 1TB' },
  { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C' },
  { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio' }
]
Type "it" for more
ventas_online>
```

9. Ordenar primero por categoría y posteriormente por precio descendente.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, categoria: 1, precio: 1 }
| ).sort({ categoria: 1, precio: -1 })
[
  {
    sku: 'P005',
    nombre: 'Teclado mecanico',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 1600
  },
  {
    sku: 'P019',
    nombre: 'Camara Web Full HD',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 1250
  },
  {
    sku: 'P050',
    nombre: 'Mochila para Laptop',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 1050
  },
  {
    sku: 'P006',
    nombre: 'Webcam HD',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 980
  },
  {
    sku: 'P020',
    nombre: 'Laptop Gaming',
    categoria: 'Laptops',
    precio: 24500
  },
  {
    sku: 'P044',
    nombre: 'Laptop Ultraligera',
    categoria: 'Laptops',
    precio: 19800
  },
  {
    sku: 'P001',
    nombre: 'Laptop Pro',
    categoria: 'Laptops',
    precio: 18500
  },
  {
    sku: 'P036',
    nombre: 'All in One 24',
    categoria: 'Computadoras',
    precio: 15800
  },
  {
    sku: 'P048',
    nombre: 'PC Escritorio',
    categoria: 'Computadoras',
    precio: 14200
  }
]
```

10. Mostrar los 5 productos más caros.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ precio: -1 }).limit(5)
[
  { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 },
  { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
  { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
  { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
  { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 }
]
ventas_online>
```

11. Mostrar los 5 productos más económicos.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ precio: 1 }).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', precio: 220 },
|   { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 },
|   { sku: 'P025', nombre: 'Audifonos Cableados', precio: 350 },
|   { sku: 'P023', nombre: 'Tarjeta microSD 128GB', precio: 420 },
|   { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', precio: 450 }
| ]
ventas_online> |
```

12. Mostrar los 10 productos con menor stock.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, stock: 1 }
| ).sort({ stock: 1 }).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', stock: 7 },
|   { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', stock: 8 },
|   { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', stock: 9 },
|   { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', stock: 10 },
|   { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', stock: 10 },
|   { sku: 'P028', nombre: 'Mini PC', stock: 11 },
|   { sku: 'P043', nombre: 'Disco Duro 4TB', stock: 12 },
|   { sku: 'P024', nombre: 'Monitor 32', stock: 12 },
|   { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', stock: 12 },
|   { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', stock: 13 }
| ]
ventas_online> |
```

13. Mostrar los 5 productos con mayor stock.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, stock: 1 }
| ).sort({ stock: -1 }).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', stock: 120 },
|   { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', stock: 100 },
|   { sku: 'P035', nombre: 'Memoria USB 128GB', stock: 90 },
|   { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', stock: 80 },
|   { sku: 'P023', nombre: 'Tarjeta microSD 128GB', stock: 75 }
| ]
ventas_online> |
```

14. Mostrar los 3 productos de Audio más caros.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   { categoria: "Audio" },
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ precio: -1 }).limit(3)
|
| [
|   { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', precio: 3200 },
|   { sku: 'P049', nombre: 'Interfaz de Audio', precio: 2650 },
|   { sku: 'P029', nombre: 'Microfono Condensador', precio: 2100 }
| ]
ventas_online> |
```

15. Mostrar los 5 accesorios más económicos.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   { categoria: "Accesorios" },
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ precio: 1 }).limit(5)
|
| [
|   { sku: 'P042', nombre: 'Cable USB-C', precio: 220 },
|   { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', precio: 450 },
|   { sku: 'P030', nombre: 'Adaptador USB WiFi', precio: 480 },
|   { sku: 'P026', nombre: 'Base para Laptop', precio: 540 },
|   { sku: 'P022', nombre: 'Hub USB-C', precio: 620 }
| ]
ventas_online> |
```

16. Obtener la primera página de 10 productos ordenados por SKU.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ sku: 1 }).skip(0).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
|   { sku: 'P002', nombre: 'Mouse inalámbrico', precio: 450 },
|   { sku: 'P003', nombre: 'Audifonos BT', precio: 1250 },
|   { sku: 'P004', nombre: 'Monitor 27', precio: 6200 },
|   { sku: 'P005', nombre: 'Teclado mecánico', precio: 1600 },
|   { sku: 'P006', nombre: 'Webcam HD', precio: 980 },
|   { sku: 'P007', nombre: 'SSD 1TB', precio: 1450 },
|   { sku: 'P008', nombre: 'Bocina Bluetooth', precio: 890 },
|   { sku: 'P009', nombre: 'Tablet 10', precio: 5200 },
|   { sku: 'P010', nombre: 'Memoria USB 64GB', precio: 320 }
| ]
ventas_online> |
```

17. Obtener la segunda página de 10 productos.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ sku: 1 }).skip(10).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P011', nombre: 'Microfono USB', precio: 1350 },
|   { sku: 'P012', nombre: 'Laptop Basica', precio: 12500 },
|   { sku: 'P013', nombre: 'Mouse Gamer', precio: 780 },
|   { sku: 'P014', nombre: 'Disco Duro 2TB', precio: 1650 },
|   { sku: 'P015', nombre: 'Audifonos Gamer', precio: 1750 },
|   { sku: 'P016', nombre: 'Monitor 24', precio: 3900 },
|   { sku: 'P017', nombre: 'Teclado Inalambrico', precio: 950 },
|   { sku: 'P018', nombre: 'SSD 500GB', precio: 890 },
|   { sku: 'P019', nombre: 'Camara Web Full HD', precio: 1250 },
|   { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 }
| ]
ventas_online> |
```

18. Obtener la cuarta página de 10 productos.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   {},
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ sku: 1 }).skip(30).limit(10)
|
| [
|   { sku: 'P031', nombre: 'Disco Externo 1TB', precio: 1350 },
|   { sku: 'P032', nombre: 'Chromebook 14', precio: 6900 },
|   { sku: 'P033', nombre: 'Barra de Sonido', precio: 3200 },
|   { sku: 'P034', nombre: 'Mouse Ergonomico', precio: 720 },
|   { sku: 'P035', nombre: 'Memoria USB 128GB', precio: 490 },
|   { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
|   { sku: 'P037', nombre: 'Audifonos Diadema', precio: 1100 },
|   { sku: 'P038', nombre: 'Teclado Compacto', precio: 680 },
|   { sku: 'P039', nombre: 'SSD 256GB', precio: 650 },
|   { sku: 'P040', nombre: 'Monitor Curvo 27', precio: 7100 }
| ]
ventas_online> |
```

19. Mostrar una página de 5 productos de Computo ordenados por precio descendente.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   { categoria: "Computo" },
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 }
| ).sort({ precio: -1 }).skip(0).limit(5)
[
  { sku: 'P020', nombre: 'Laptop Gaming', precio: 24500 },
  { sku: 'P044', nombre: 'Laptop Ultraligera', precio: 19800 },
  { sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', precio: 18500 },
  { sku: 'P036', nombre: 'All in One 24', precio: 15800 },
  { sku: 'P048', nombre: 'PC Escritorio', precio: 14200 }
]
ventas_online> |
```

20. Diseñar una consulta propia que combine filtro + proyección + ordenamiento + limitación y explicar qué información comercial obtiene.

Los primeros 5 artículos que tienen un inventario menor a 10 unidades ordenados de menor a mayor cantidad de stock disponible.

```
ventas_online> db.productos.find(
|   { stock: { $lt: 10 } },
|   { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, categoria: 1, stock: 1 }
| ).sort({ stock: 1 }).limit(5)
[
  {
    sku: 'P044',
    nombre: 'Laptop Ultraligera',
    categoria: 'Computo',
    stock: 7
  },
  {
    sku: 'P020',
    nombre: 'Laptop Gaming',
    categoria: 'Computo',
    stock: 8
  },
  {
    sku: 'P036',
    nombre: 'All in One 24',
    categoria: 'Computo',
    stock: 9
  }
]
ventas_online> |
```